

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
NASIONAL AUTOMATION WEEK 6
2023

Teknologi



Remote Rice Sprinkler With Solar Panel

BRILIANT PEOPLE

- 1. Ardiansyah Dion Saputra (Ketua Tim)**
- 2. Muh Abdul Lathif (Anggota 1)**
- 3. Muhammad Rifa'I (Anggota 2)**

SMK NU MA'ARIF KUDUS

KUDUS, JAWA TENGAH

TAHUN 2023

**LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH**

1. Judul : Remote Rice Sprinkler With Solar Panel
2. Ketua tim
 - a) Nama lengkap : Ardiansyah Dion Saputra
 - b) NISN : 0055621007
 - c) Nama Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d) Alamat Rumah : Sidorekso, RT 03/RW 06, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah
 - e) No. telepon / HP : 0895342269922
 - f) Email : diondionn99@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Muh Abdul Lathif
 - b) NISN : 0065479731
 - c) Nama Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d) Alamat Rumah : Mijen, RT 06/RW 02 Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah
 - e) No. telepon / Hp : 087722665574
 - f) Email : akuaki@gmail.com
4. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Rifa'i
 - b) NISN : 0063505784
 - c) Nama Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus
 - d) Alamat Rumah : Tersono, Garung Lor RT02/ RW03, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah
 - e) No. telepon / Hp : 088233060142
 - f) Email : muh15rifai@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Raditya Nugroho, S.Pd, Gr
 - b) NIK : 3319031502920006
 - c) Alamat Rumah : Pasuruhan Lor RT02 / RW03, Jati, Kudus
 - d) No. telepon / HP : 085641617589
 - e) Email : rey.quavy@gmail.com

Kudus, 8 November 2023

Menyetujui,
Gurur Pembimbing

(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr)
NIK. 3319031502920006

Ketua Tim


(Ardiansyah Dion Saputra)
NISN. 0055621007

Kepala Sekolah



**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA
TULIS ILMIAH NASIONAL “AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiansyah Dion Saputra

Tempat / tanggal lahir : Kudus, 19 Desember 2005

NISN : 0055621007

Asal Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul **“Remote Rice Sprinkler With Solar Panel”** yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada *event* “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Kudus, 8 November 2023

Menyetujui,

Guru Pembimbing



(Raditya Nugroho, S.Pd, Gr)

NIP/NIK. 3319031502920006

Ketua Tim



(Ardiansyah Dion Saputra)

NISN. 0055621007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “REMOTE RICE SPRINKLER WITH SOLAR PANEL” ini.

Penyusunan karya ini banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan.
2. Bapak Raditya Nugroho, S.Pd. selaku guru pembimbing atas bimbingannya sepanjang waktu.
3. Bapak H. Arif Zaenal Mubarak, S. T, M. Pd, selaku Kepala SMK NU Ma'arif Kudus.
4. Para teman-teman Automotive Advance Class yang selalu memberi dukungan dan semangat.
5. Semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga terselesaikannya penulisan karya tulis ilmiah ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyusun pada khususnya.

Kudus, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat yang ingin dicapai	2
1.3 Manfaat yang ingin dicapai	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Landasan teori	4
BAB III METODE PENULISAN	12
3.1. Metode penulisan	12
3.2. Langkah-langkah dalam metode penelitian	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	16
4.1. Pembahasan.....	16
4.2. Proses dan cara kerja.....	16

BAB V PENUTUP	16
1. Simpulan.	14
2. Saran.....	14
3. Daftar Pustaka	14
4. Lampiran-lampiran.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Motor	4
Gambar 2. Frame	5
Gambar 3. Radio transmister dan receiver	5
Gambar 4. Propellers.....	6
Gambar 5. Battery	6
Gambar 6. Electrics speed controls	7
Gambar 7. Flight control.....	7
Gambar 8. GPS	8
Gambar 9. Liquid pump.....	8
Gambar 10.Kompas	9
Gambar 11. Box water.....	9
Gambar 12. Drone.....	10
Gambar 13.Injector.....	10
Gambar 14. Remote	11
Gambar 15. Letak-letak komponen drone	13
Gambar 16. Pengembangan produk awal	13
Gambar 17. Uji coba produk awal	14
Gambar 18. Uji ciba produk akhir	15
Gambar 19. Persiapan cairan	16
Gambar 20. Menyemprotkan cairan.....	17

Remote Rice Sprinkler With Solar Panel

Nama Ketua Tim : Ardiansyah Dion Saputra, Nama Anggota 1 : Muh abdul Lathif, Nama Anggota 2 : Muhammad Rifa'i. Nama Sekolah : SMK NU Ma'arif Kudus, Alamat Sekolah : Jl. Jepara 679, Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus, Email : diondionn99@gmail.com.

ABSTRAK

Alat ini diciptakan agar petani tidak repot untuk mengurus pertanian dalam hal penyemprotan pestisida ke tanaman, banyak para petani di Indonesia kewalahan dalam menyiram pestisida ke tanaman, maka alat ini di ciptakan agar memudahkan petani dalam menyiram tumbuhan yang berada di sawah. Pada saat ini panel surya dipasang dibawah sinar matahari untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang disimpan di baterai untuk mengoperasikanya alat ini menggunakan beberapa komponen diantaranya yaitu panel surya, baterai , unit control, tangki air, pompa, dan injector petani mengirimkan data bahwa saat-nya menyiram padi melalui ponsel genggam, maka unit control akan menghidupkan pompa dan kemudian memerintahkan nozzle untuk menyemprot kan sesuai debit yang di perintahkan melalui remote control. Maka untuk mencegah masalah di atas kami mempunyai ide berupa inovasi baru yang bermanfaat bagi para petani di seluruh penjuru di Indonesia dalam masa yang akan mendatang. Mungkin kedepanya pertanian di seluruh penjuru Indonesia, dan agar dapat menunjang kebutuhan petani dibidang pertanian kami mempersembahkan alat inovasi yang kami buat agar dapat membantu petani di masa yang akan mendatang

Kata kunci : pestisida, tanaman, petani, panel surya

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi di masa yang modern ini lebih membantu para petani untuk lebih memilih alat penyemprot tumbuhan yang mudah dan praktis, juga menghemat waktu dan tenaga dan dapat digunakan di lingkungan berskala besar, dengan kata lain alat tersebut dapat menguntungkan para petani agar dapat membasmi para hama secara cepat, menyeluruh dan dapat dikendalikan secara jarak jauh.

Dilansir dari pustaka.setjen.pertanian.go.id petani mengeluh akibat banyaknya keberadaan hama sampai saat ini menjadi hal yang sangat ditakuti oleh petani di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Hama dapat merusak tanaman untuk mengendalikannya para petani menggunakan pestisida, jika lahan kecil menyemprotkan hama secara manual maka akan membuat petani kesulitan dan membuang waktu secara sia-sia.

Maka untuk mencegah masalah di atas kami mempunyai ide berupa inovasi baru yang bermanfaat bagi para petani di seluruh penjuru di Indonesia dalam masa yang akan mendatang. Mungkin kedepanya pertanian di seluruh penjuru Indonesia, dan agar dapat menunjang kebutuhan petani dibidang pertanian kami mempersembahkan alat inovasi yang kami buat agar dapat membantu petani di masa yang akan mendatang.

Di era yang modern ini kami berinovasi untuk membuat alat penyemprot pestisida yang berbahan dasar drone dan berbagai komponen lainnya. Yang kami berinama “Remote Rice Sprinkler With Solar Panel” itu sangat di butuhkan dalam permasalahan pertanian untuk membasmi para hama.

Perkembangan teknologi membutuhkan hal yang baru seperti penyemprotan hama secara otomatis yang hemat waktu dan tenaga. Oleh karena itu di butuhnya alat untuk menghasilkan penyemprotan pestisida secara menyeluruh dan merata, karena pestisida merupakan cairan yang mutakhir untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama yang mematikan.

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di masa yang modern ini lebih membantu para petani untuk lebih memilih alat penyemprot tumbuhan yang mudah dan praktis, juga menghemat waktu dan tenaga dan dapat digunakan di lingkungan berskala besar, dengan kata lain alat tersebut dapat menguntungkan para petani agar dapat membasmi para hama secara cepat, menyeluruh dan dapat dikendalikan secara jarak jauh.

Di era yang modern ini kami berinovasi untuk membuat alat penyemprot pestisida yang berbahan dasar drone dan berbagai komponen lainnya. Yang kami berinama “Remote Rice Sprinkler With Solar Panel” itu sangat di butuhkan dalam permasalahan pertanian untuk membasmi para hama.

Perkembangan teknologi membutuhkan hal yang baru seperti penyemprotan hama secara otomatis yang hemat waktu dan tenaga. Oleh karena itu di butuhnya alat untuk menghasilkan penyemprotan pestisida secara menyeluruh dan merata, karena pestisida merupakan cairan yang mutakhir untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama yang mematikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengurangi hama yang semakin merebah?
2. Bagaimana cara kerja sistem alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel?
3. Apa saja komponen – komponen alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel?

C. Tujuan

1. Untuk mengurangi hama yang semakin merebah.
2. Dapat mengetahui cara kerja sistem alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.
3. Dapat mengetahui macam – macam komponen alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.

D. Manfaat

1. Agar mengusir hama agar tidak merusak tanaman pertanian.
2. Supaya petani lebih tau tentang cara kerja dari alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.
3. Petani tidak perlu bersusah payah agar mengetahui komponen-komponen dari alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Drone merupakan salah satu UAV jenis quadrotor (empat baling-baling propeller) buatan perusahaan Prancis, Parrot. AR. Drone dirancang agar dapat dikendalikan menggunakan smartphone dengan platform iOS dan Android dan dilengkapi dengan dua kamera yang terletak di depan badan pesawat (2 MP) dan di bawah badan pesawat (0.3 MP). Kamera tersebut digunakan untuk merekam dan memotret objek saat AR. drone diterbangkan. Karena fitur yang mumpuni tersebut, AR. Drone sering digunakan untuk pengambilan gambar dan video. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang melalui kendali jarak jauh dengan kamera otomatis dari pilot yang terdapat di dataran. Awalnya UAV merupakan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh, namun sistem otomatis kini mulai banyak diterapkan. Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, industri, dan logistik. Dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti pengawasan infrastruktur, pengiriman paket barang, pemadam kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah industri.

1. Motor

Motor adalah komponen yang bertugas untuk mendorong baling-baling agar dapat berputar, sehingga drone bisa terbang ke udara. Pada quadcopter, jumlah motor yang dibutuhkan adalah 4 buah. Satu motor bertugas menggerakkan satu baling-baling.



Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 1. Motor

2. Frame

Frame atau bingkai bisa disebut sebagai badan utama pada pesawat tanpa awak ini. Bagian inilah yang berfungsi menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk menerbangkan drone ke udara.

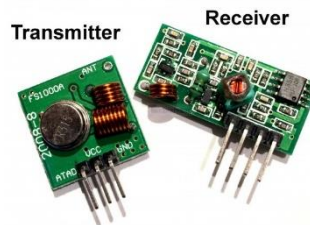


Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 2. Frame

3. Radio Transmitter dan Receiver

Radio transmitter atau pemancar radio adalah komponen yang menjadi remote control bagi pilot drone. Sementara itu, Receiver atau penerima adalah sebuah antena yang terletak pada badan drone dan saling berkoordinasi dengan remote control.



Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 3. Radio Transmitter Dan Receiver

4. Propellers

Propellers merupakan baling-baling yang memiliki sangat penting pada sebuah drone. Komponen inilah yang berputar dengan kecepatan tertentu agar drone bisa diterbangkan ke udara. Pada quadcopter, terdapat 4 baling-baling yang masing-masing berputar dengan dorongan dari satu motor. Setiap baling-baling inilah yang membantu menentukan ke arah mana quadcopter akan terbang atau tetap melayang di tempatnya.



Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 4. Propellers

5. Battery

Sebuah drone tidak mungkin bisa terbang tanpa adanya sumber daya. Oleh karena itu, drone juga terdiri atas komponen baterai yang bertugas sebagai pasokan energi. Baterai drone umumnya tidak bisa bertahan lama selama penerbangan, sehingga perlu dilakukan pengisian ulang. Untuk melakukan penerbangan lebih lama, sebaiknya siapkan beberapa baterai.



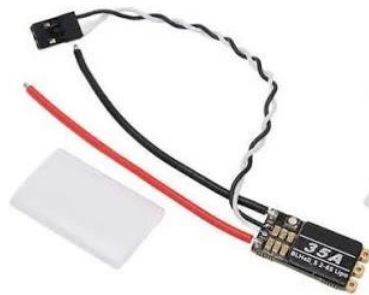
Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 5. Battery

6. Electrics Speed Controls (ESCs)

Komponen ini adalah bagian yang menghubungkan baterai dengan motor. Bagian inilah menyampaikan sinyal kepada motor mengenai seberapa cepat harus berputar. ESCs memiliki peran yang sangat penting karena bagian inilah yang mengendalikan kecepatan penerbangan drone.

Pada beberapa waktu, setiap motor mungkin akan berputar dengan kecepatan berbeda. Kondisi ini memungkinkan adanya *manuver* serta perubahan arah. Semua ini dikontrol oleh ESCs, sehingga bagian ini menjadi sangat penting dalam sebuah drone.



Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 6. Electrics Speed Controls

7. Flight Controller

Flight Control adalah salah satu bagian penting pada drone yang menjadi komandan dalam penerbangan pesawat tanpa awak. Bagian inilah yang bertugas mengontrol giroskop serta *accelerometer*. Selain itu, Flight Control juga menjadi komponen yang bertugas untuk mengontrol seberapa cepat motor harus berputar.



Sumber: <https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

Gambar 7. Flight Control

8. GPS

GPS adalah Global Positioning System membantu drone menentukan posisi dan arah terbangnya. GPS juga memungkinkan pengaturan titik-titik tertentu yang akan dijadikan sasaran pengamatan drone.



Sumber: <https://www.fulldronesolutions.com/komponen-drone-pertanian/>

Gambar 8. GPS

9. Liquid pump

Pompa cairan pada drone pertanian berfungsi untuk mengalirkan cairan atau larutan yang digunakan untuk aplikasi pestisida, herbisida, pupuk, dan lain sebagainya ke tanaman. Dalam operasinya, pompa cairan pada drone pertanian biasanya terhubung dengan tangki atau wadah yang berisi cairan atau larutan yang akan diaplikasikan ke tanaman.

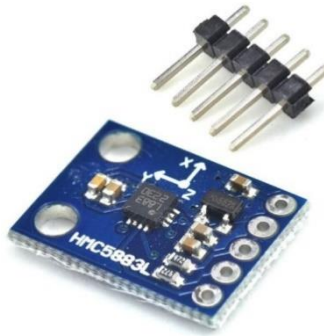


Sumber: <https://www.fulldronesolutions.com/komponen-drone-pertanian/>

Gambar 9. Liquid Pump

10. Kompas

Kompas Elektronik CMPS-03 buatan Devantech Ltd ini menggunakan sensor medan magnet Philips KMZ51 yang cukup sensitif untuk mendeteksi medan magnet bumi. Modul ini bekerja dengan mendeteksi magnetik bumi. Data yang dihasilkan dari kompas elektronik ini berupa data biner.



Sumber: <https://www.fulldronesolutions.com/komponen-drone-pertanian/>

Gambar 10. Kompas

11. Box water

Box water berguna sebagai alat penampung air yang di campurkan ke pestisida untuk di semprotkan ke tanaman.



Sumber: <https://www.fulldronesolutions.com/komponen-drone-pertanian/>

Gambar 11. Box Water

12. Drone

Drone disini berfungsi untuk membantu petani dalam pengawasan dan pengukuran lahan pertanian di daerah penjurur Indonesia dengan lebih efisien dan akurat serta dapat membantu Petani dalam mengontrol drone dari jarak jauh dan mengambil gambar atau data tanpa harus berada di lahan pertanian.



Sumber: <https://youtu.be/yBOy8pArPIw?si=IMtOvXf6NdkEz0IK>

Gambar 12. Drone

13. Nozzle

Injektor berfungsi sebagai alat untuk menyembrotkan atau menyalurkan pestisida dari box water untuk disemprotkan ke tanaman pertanian agar bisa menyebar atau terbagi merata.



Sumber: <https://youtu.be/yBOy8pArPIw?si=IMtOvXf6NdkEz0IK>

Gambar 13. Nozzle

14. Remote

Remote berguna untuk mengontrol drone supaya bisa berjalan sesuai keinginan petani



Sumber: <https://youtu.be/yBOy8pArPIw?si=1MtOvXf6NdkEz0lK>

Gambar 14. Remote

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Research and Development (R&D) merupakan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Research and Development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Melalui penelitian masalah pendidikan dapat dicari solusi nya sehingga dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pendidikan yang lebih inovatif dan efisien, salah satunya yaitu penelitian research and development (R&D) atau penelitian riset dan pengembangan (litbang).

B. Langkah – Langkah dalam Metode Penelitian

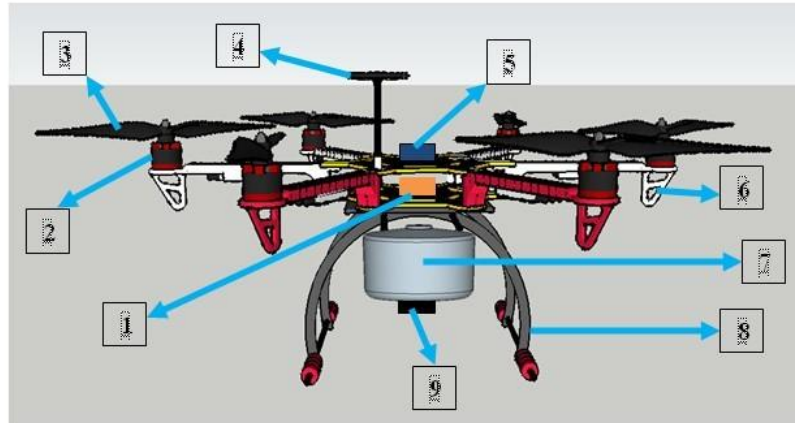
Untuk menguji keefektifan produk yang dihasilkan, dilakukan kontrol kualitas hasil dengan menggunakan metode eksperimen. Langkah langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Penelitian dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini kami melakukan penelitian dan pengumpulan data berupa permasalahan yang saat ini terdapat dilingkungan masyarakat. Setelah kami menemukan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, kami pun melakukan pengumpulan data berupa kajian literature mengenai alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel. Selain itu, kami juga melakukan pengkajian dari fungsi setiap komponen yang akan digunakan untuk membuat alat yaitu Remote Rice Sprinkler With Solar Panel ini. Tidak lupa pula kami melakukan pengumpulan data berapa harga dari tiap – tiap komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini.

2. Perencanaan

Pada tahap perencanaan kami membuat rangkaian dari alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel ini, yang dimana komponen – komponennya sebelumnya sudah dilakukan pengkajian literature. Setelah itu kami membuat desain dari alat ini.

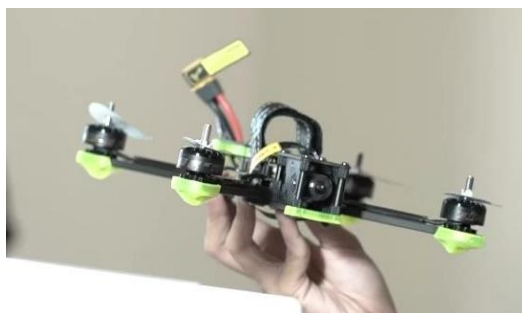


Sumber: https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ejurnal.pnl.ac.id/index.php/TEKTRO/article/download/1550/1292&ved=2ahUKEwjEwOrdr7aCAxX7nGMGHZtjBR8QFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw2BipEmUj89HcVUDlR9kf_w

Gambar 15. Letak-letak komponen Drone

3. Pengembangan Produk Awal

Setelah rangkaian dan desain alat sudah jadi, kami lanjutkan untuk melakukan perakitan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan Remote Rice Sprinkler With Solar Panel. Setelah perakitan sudah selesai, kami melanjutkan untuk pengcodingan sehingga nantinya alat ini bisa berfungsi dengan sempurna.

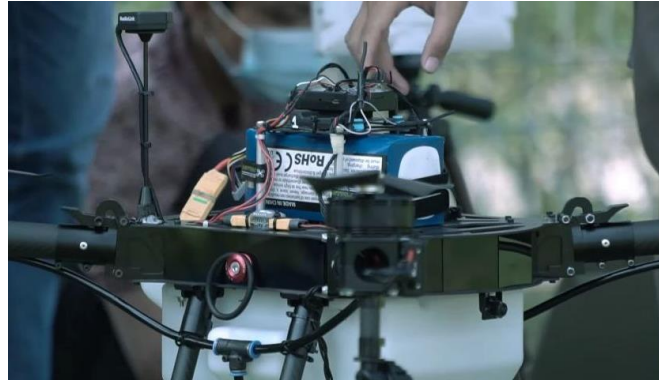


Sumber: https://youtu.be/SSo01tbdXI4?si=E7_8WbM8o9KECFM

Gambar 16. Pengembangan Produk Awal

4. Uji Coba Produk Awal

Dalam uji coba awal, kami memastikan kalau alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel ini bisa berfungsi dengan baik, dan melakukan pengecekan kembali apakah rangkaiannya sudah sesuai.



Sumber: https://youtu.be/SSo01tbdXI4?si=E7_8WbM8o9KECFM

Gambar 17. Uji Coba Produk Awal

5. Penyempurnaan Produk Awal

Pada penyempurnaan alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel kami menambahkan teknologi IoT (Internet of Things) yang dimana dengan adanya teknologi ini kita bisa mengakses Vehicle Rental Security System melalui web yang terdapat di smartphone kita.

6. Uji Coba Lapangan Lebih Luas

Uji coba ini kami lakukan dengan mengaplikasikan alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel pada lahan pertanian, dengan kami melakukan uji coba ini kami juga memastikan jika alat ini bisa berfungsi dengan baik dan tidak ada kesalahan sistem apapun. Pengujian luas area merupakan pengujian yang dilakukan untuk pemetaan serta melihat waktu penyemprotan di area yang memiliki luas tertentu. Pengujian pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan software *Universal Ground Control Software*.

Hasil mapping tersebut akan dilalui oleh drone secara *autonomous flying* dengan luas area 3 x 2 meter. Pada sudut kanan monitor terdapat tampilan informasi mengenai voltase baterai, status GPS.

7. Penyempurnaan Hasil Uji Lapangan

Pada penyempurnaan alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel ini, kami menambahkan fitur timer dan fitur GPS, yang dimana fitur ini bisa diakses oleh pemilik melalui web yang terdapat di smartphone.

8. Uji Coba Penyemprotan

Pengujian penyemprotan pestisida merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pemerataan hasil penyemprotan yang dilakukan oleh prototype drone penyemprot pestisida. Pengujian ini dilakukan dengan cara menerbangkan drone dengan kapasitas air 350 ml pada ketinggian 1.5 meter dari objek kain berwarna kuning dengan luas 1 x 1 meter dan cairan yang digunakan merupakan campuran air dan pewarna makanan.

9. Uji Coba Produk Akhir

Dalam uji coba akhir, kami menguji alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel untuk melihat dan memastikan apakah fitur timer dan GPS ini berfungsi dengan baik.



Sumber: https://youtu.be/SSo01tdXI4?si=E7_8WbM8o9KECFFm

Gambar 18. Uji Coba Produk Akhir

10. Revisi

Kami melakukan revisi terhadap seluruh langkah – langkah yang telah kami lakukan untuk penyempurnaan fungsi – fungsi alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.

11. Diseminasi dan Implementasi

Didiseminasikan dalam forum karya ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Remote Rice Sprinkler With Solar Panel dibuat karena mengeluh akibat banyaknya keberadaan hama sampai saat ini menjadi hal yang sangat ditakuti oleh petani di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Hama dapat merusak tanaman untuk mengendalikannya para petani menggunakan pestisida, jika lahan kecil menyemprotkan hama secara manual maka akan membuat petani kesulitan dan membuang waktu secara sia-sia.

B. Proses dan Cara Kerja

1. Pemetaan area

Sebelum drone sprayer mulai bekerja, drone harus dilengkapi dengan teknologi pemetaan yang memungkinkan drone untuk memetakan area yang akan disemprotkan menggunakan program/aplikasi seperti mission planner. Drone menggunakan sensor dan GPS untuk memetakan area pertanian dengan akurasi yang tinggi. Setelah pemetaan area selesai, drone siap untuk menyemprotkan cairan.

2. Persiapan cairan

Cairan yang akan disemprotkan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Cairan pestisida, herbisida, atau pupuk harus dicampur dengan air agar konsentrasinya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, cairan juga harus diperiksa kualitasnya agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.



Sumber: https://id.pngtree.com/freebackground/green-liquid-is-being-poured-into-a-container_3402572.html

Gambar 19. Persiapan Cairan

3. Pengisian Tangki Drone

Setelah persiapan cairan selesai, drone harus diisi dengan cairan yang sudah dipersiapkan tadi. Kapasitas tangki drone bervariasi tergantung pada jenis dan model drone. Namun, umumnya drone sprayer memiliki kapasitas tangki sekitar 1-3 liter.

4. Menyemprotkan Cairan

Setelah drone sprayer terbang di atas area yang sudah dipetakan, drone akan mengatur ketinggian dan kecepatan terbangnya untuk menyemprotkan cairan secara merata ke seluruh area pertanian. Drone sprayer dilengkapi dengan nozzle dan pompa yang dapat menghasilkan semprotan cairan dengan kecepatan dan tekanan yang tinggi.



Sumber: https://youtu.be/SSo01tdXI4?si=E7_8WbM8o9KECFFm

Gambar 20. Meenyemprotkan Cairan

5. Monitoring Dan Kontrol

Selama proses penyemprotan, drone sprayer harus dipantau dan dikontrol secara terus-menerus oleh operator. Operator harus memastikan drone sprayer terbang pada ketinggian yang tepat dan tidak bertabrakan dengan halangan apapun. Selain itu, operator juga harus memastikan bahwa drone sprayer menyemprotkan cairan dengan intensitas dan konsentrasi yang sesuai agar tanaman tidak rusak dan lingkungan tidak tercemar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam mencegah penyebaran hama yang semakin luas, di butuhkan nya alat yang dapat membantu para petani yang Bernama “Remote Rice Sprinkler With Solar Panel”.
2. Cara kerja dari penyemprotan tanaman dengan cara menggunakan drone yang menyemprotkan dengan menggunakan nozzle. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle pada ketinggian tertentu. Untuk pengoperasiannya alat ini dari remote control untuk menggeraka pompa agar air keluar melalui nozzle.
3. Supaya dapat bekerja nya sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan petani maka dibuatnya alat “Remote Rice Sprinkler With Solar Panel”, terdapat komponen – komponen disebuah drone yang dirangkai untuk pengendalian jarak jauh salah satu nya Flight Controller, GPS, Kompas, dan Remote.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Dalam upaya mengurangi jumlah hama di kawasan lahan pertanian, petani hendaknya meningkatkan alat penyemprot manual menjadi alat penyemprot yang lebih modern. Semakin tinggi dari kualitas alat penyemprot maka akan mengurangi jumlah hama yang semakin mereba. Petani dapat melakukan Upaya penyemprotan yang rutin setiap minggunya.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini di harapkan mendapatkan wawasan pengetahuan terkait dengan cara kerja dari alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel.

3. Untuk merangkai sebuah alat Remote Rice Sprinkler With Solar Panel yang terhubung dengan basis data drone yang ada, seperti data penyemprotan nozzle. Nozel ini bekerja dengan menyembrotkan atau menyalurkan pestisida dari box water untuk disemprotkan ke tanaman pertanian. Dibutuhkan drone yang dapat menopang berat air pestisida dan sejumlah komponen lainnya, sehingga berat dan waktu penyemprotan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

<https://indonesia360.id/kenali-7-bagian-penting-pada-drone/amp/>

(Diakses pada tanggal 4 November 2023 pukul 19.00)

<https://www.fulldronesolutions.com/cara-kerja-drone-sprayer/>

(Diakses pada tanggal 4 November 2023 pukul 17.10)

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://ejurnal.pnl.ac.id/index.php/TEKTRO/article/download/1550/1292&ved=2ahUKEwjEwOrdr7aCAxX7nGMGHZtjBR8QFnoECBAQAO&usg=AOvVaw2BipEmUj89HcVUDlR9kf_w (Diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 20.00)

https://youtu.be/SSo01tbdXI4?si=E7_8WbM8o9KECFFm (Diakses pada tanggal 6 November 2023 pukul 19.00)

<https://terra-drone.co.id/drone-untuk-pertanian-intip-kegunaannya/>
(Diakses pada tanggal 7 November 2023 pukul 21.00)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Gambar Dokumentasi



b. Data dan Informasi yang mendukung karya

Data dan informasi ini berasal dari uji coba atau penelitian sendiri dan berasal dari beberapa jurnal yang didapat dari internet.

c. Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap	Ardiansyah Dion Saputra
Tempat dan tanggal lahir	Kudus, 19 Desember 2005
No. Telp dan Email	0895342269922 diondionn99@gmail.com
Alamat lengkap	Sidorekso RT. 03 RW 06. Kaliwungu, Kudus
Pengalaman Organisasi	IPNU
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	Magnetic Generator
Prestasi yang pernah diraih	-

Nama Lengkap	Muh Abdul Lathif
Tempat dan tanggal lahir	Kudus, 24 Januari 2006
No. Telp dan Email	087722665574 akuaki252@gmail.com
Alamat Lengkap	Mijen RT. 06 RW. 03, Kaliwungu, Kudus
Pengalaman organisasi	-
Karya ilmiah yang pernah dibuat(jika ada)	-
Prestasi yang pernah diraih	-

Nama Lengkap	Muhammad Rifa'i
Tempat dan tanggal lahir	Kudus, 15 November 2006
No. Telp dan Email	088233060142 muh15rifai@gmail.com
Alamat lengkap	Tersono, Garung Lor RT. 02 RW. 03, Kaliwungu, Kudus
Pengalaman organisasi	-
Karya ilmiah yang pernah dibuat (jika ada)	-
Prestasi yang pernah diraih	-

d. Data guru pendamping



RADITYA NUGROHO

KONTAK

 **ALAMAT**
Pasuruhan Lor RT 02 RW 3 Jati
Kudus 59349

 **TANGGAL LAHIR**
15 Februari 1992

 **TELEPON**
+62 856 4161 7589

 **E-MAIL**
reyditya_nugroho@yahoo.co.id

 **AGAMA**
Islam

 **GOLONGAN DARAH**
O



RIWAYAT PEKERJAAN

- 2017** ● **GURU** Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
- **SEKARANG** SMK NU Ma'arif Kudus
- 2018** ● **ASESOR** Kompetensi LSP-P1 SMK NU
- **SEKARANG** Ma'arif Kudus

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2013** ● **KETUA** Himpunan Mahasiswa Otomotif
- 2014** ● **KETUA** Dewan Perwakilan Mahasiswa FT UNY
- 2018 - 2021** ● **TIM** Pengembang SMK NU Ma'arif Kudus
- 2019 - 2023** ● **PENGURUS** Program Pintar Bersama Daihatsu
Koordinator Wilayah Jawa Tengah sebagai Koordinator
dan Trainer Soft Skill
- 2020 - 2024** ● **TIM** Pintar Bersama Daihatsu SMK NU Ma'arif Kudus
Sebagai Koordinator Soft Skill

RIWAYAT PEMBIMBINGAN

- **JUARA HARAPAN 1 & 2** Lomba PPKJ Kabupaten Kudus
- **FINALIS** Lomba Cerdas Cermat Otomotif FT UNY
- **JUARA 2** Karya Ilmiah Tingkat Provinsi di Dinas Pusdatara Jawa Tengah

PRESTASI

- 2009** Juara I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi
- 2010** Juara Harapan I Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional
- 2013** Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa XXVI Tingkat Nasional (PIMNAS)
dengan Judul "Vehicle Integrated Driving License System"
- 2013** Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik
- 2014** Peserta Forum Silaturahmi Bidik Misi Nasional (Forsibiminas) Bersama
Presiden dan Mendikbud RI
- 2020** Winning Team Juara 1 SMK BISA Astra Bintang 3 Tingkat Nasional

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2007 - 2011** ● SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan)
Jurusan Teknik Mekanik Otomotif
- 2011 - 2016** ● Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
- 2018 - 2019** ● Universitas Negeri Semarang
Pendidikan Profesi Guru